DP-800: MotoFix
(RAG sobre SQL Server 25)

Este documento es una guía paso a paso diseñada para configurar e implementar un sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre SQL Server 2025, utilizando la base de datos de demostración MotoFix.
A lo largo de sus secciones, el manual detalla de forma ordenada la instalación de herramientas y prerrequisitos como Ollama y el proxy Caddy, la creación de la estructura de tablas y esquemas relacionales, la configuración de modelos de inteligencia artificial y la generación de embeddings.
También, explica paso a paso cómo programar procedimientos almacenados para búsquedas semánticas, establecer políticas estrictas de seguridad con control de acceso a nivel de fila (RLS) y enmascaramiento dinámico de datos.

Índice

Requisitos e Instalación..... 2
Ollama + proxy HTTPS..... 3
Crear la base de datos..... 5
Generación de embeddings..... 10
Creación de los procedimiento..... 11
Probar búsqueda semántica y RAG..... 11
Seguridad..... 15
Optimización..... 18

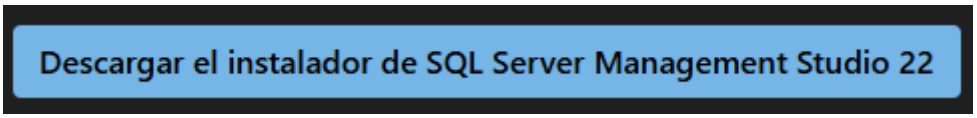
Requisitos e Instalación

En este primer apartado se detallan y se instalan todas aplicaciones necesarias, que son:

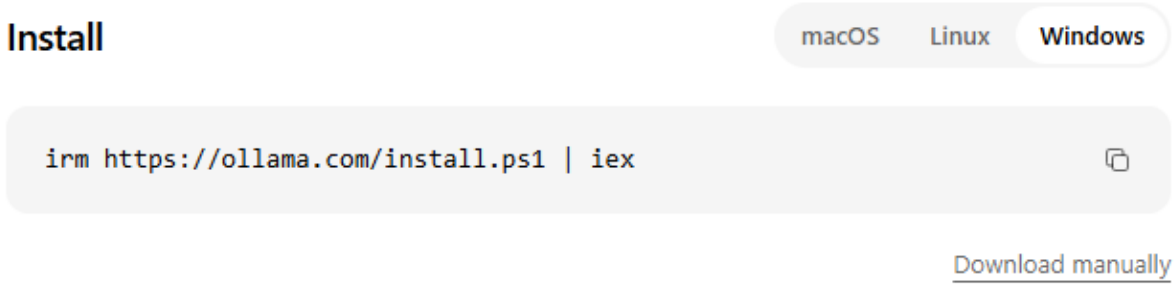
- SQL Server 2025: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads
    - Descargamos la versión para desarrollador.



- SQL Server Management Studio 22: https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install
    - Pulsamos el botón azul de Descargar.



- Ollama para Windows: https://ollama.com/download
    - Podemos ejecutar el comando:



    - O pulsar en `Download manually`

- Caddy (proxy HTTPS)
    - En PowerShell ejecutamos el siguiente comando:

```
winget install CaddyServer.Caddy
```

Después de su instalación es necesario cerrar y reabrir PowerShell.

Ollama + proxy HTTPS

¿Por qué hace falta el proxy (Caddy)?
CREATE EXTERNAL MODEL y *sp_invoke_external_res_endpoint* solo acepta HTTPS con TLS, pero Ollama habla HTTP. La solución es poner delante un proxy local con certificado de confianza: Caddy en *https://localhost:11435* -> Ollama en *http://localhost:11434*.

Descargar los modelos
Necesitamos dos modelos, uno que nos genere los embeddings (traduzca lenguaje natural a vectores para que lo entienda la Inteligencia Artificial) y un modelo de Inteligencia Artificial capaz de responder nuestras preguntas.

Para este laboratorio y pensando que sea reproducible en prácticamente cualquier equipo usaremos dos modelos bastante ligeros:

- qwen3-embedding:0.6b para la generación de los embeddings
- qwen2.5:1.5b como modelo principal

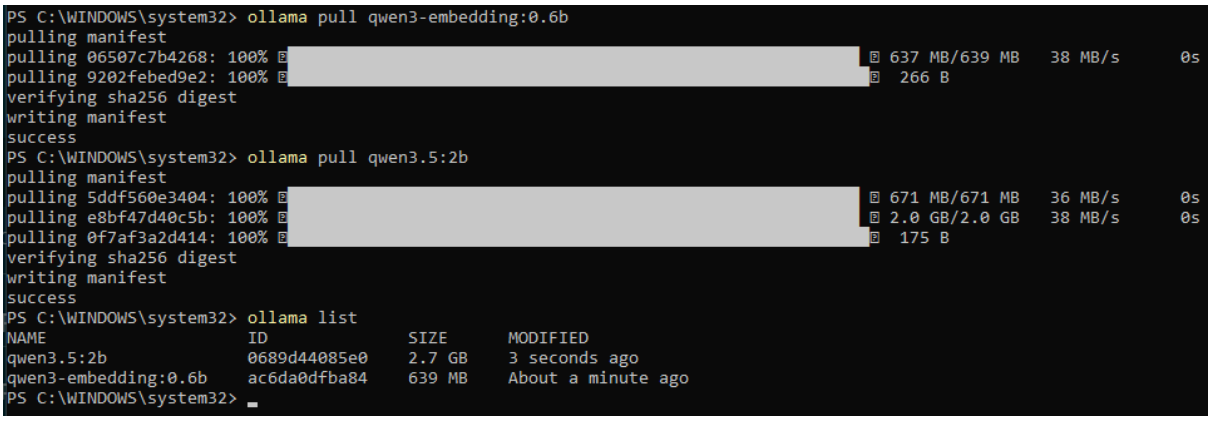
Abrimos una PowerShell y ejecutamos:

```
ollama pull qwen3-embedding:0.6b
```

y

```
ollama pull qwen2.5:1.5b
```

Podemos ejecuta *ollama list* para ver los modelos que tenemos instalado:



Una vez instalados, comprobamos que Ollama responde ejecutando:

```
Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:11434/api/embed -Method Post
-ContentType "application/json" ` -Body
'{"model":"qwen3-embedding:0.6b","input":"hola"}' | Select-Object model
```

Nos debe devolver el nombre del modelo: *qwen3-embedding:0.6b*

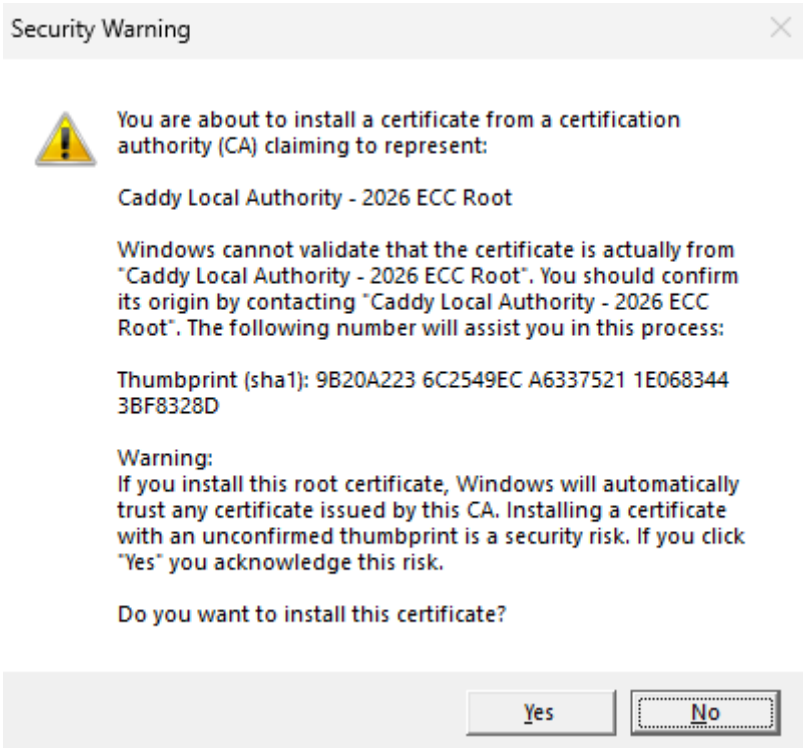
Arrancar el proxy HTTPS
En la carpeta del repositorio o del proyecto, abrimos una PowerShell como Administrador.

Debemos ejecutar tres comandos, primero debemos arrancar Caddy y para esto usaremos:

```
caddy start
```

El siguiente se debe ejecutar únicamente la primera vez que es:

```
caddy trust
```



Antes de ejecutar el siguiente comando debemos crear una carpeta en nuestro proyecto llamada *caddy* y dentro un fichero con el nombre *Caddyfile* sin extensión y con el siguiente contenido:

```
localhost:11435
reverse_proxy 127.0.0.1:11434
```

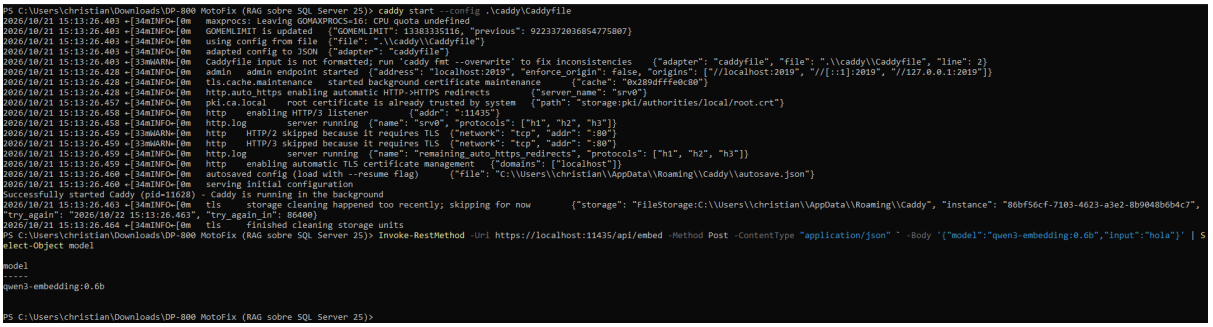
Ahora sí, el siguiente comando que es el que se debe ejecutar cada vez que se quiera usar el modelo en local con el RAG:

```
caddy start --config .\caddy\Caddyfile
```

Para probar que todo está funcionando, ejecutaremos el mismo comando que antes pero esta vez llamando a Caddy:

```
Invoke-RestMethod -Uri https://localhost:11435/api/embed -Method Post
-ContentType "application/json" ` -Body
'{"model":"qwen3-embedding:0.6b","input":"hola"}' | Select-Object model
```

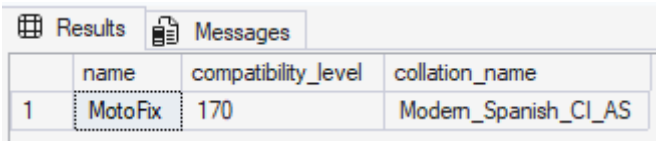
Igual que antes, nos debe devolver el nombre del modelo: *qwen3-embedding:0.6b*



Crear la base de datos

Abrimos SSMS (SQL Server Management Studio 22) y ejecutamos en orden los siguientes ficheros que se encuentran en la **carpeta *database***:

1. **01_create_database.sql**: Crea la base de datos *MotoFix*.



2. **02_create_tables.sql**: Crea las tablas necesarias de MotoFix que son:

Documento	Es la tabla central. Almacena la información de las guías, incidencias y preguntas frecuentes (FAQS).
Categoria	Almacena las categorías en las que se agrupan los documentos, por ejemplo: Motor y combustible, Sistema eléctrico, Frenos, etc. Ayuda a organizar y filtrar la información del taller.
DocumentoModelo	Es una tabla intermedia (de muchos a muchos) que relaciona los documentos técnicos (Guías e Incidencias) con los modelos de motos específicos a los que aplican.

ModeloMoto	Contiene el catálogo de los modelos de motos que atiende el taller (marca, modelo, cilindrada, tipo). Permite asociar la documentación técnica a motos específicas.
Fragmento	Es la pieza clave para el RAG. Es la tabla encargada de almacenar el contenido de cada documento en fragmentos (chunks) ordenados secuencialmente. Aquí es donde se almacena el texto fragmentado y su embedding (vector), junto con el modelo de IA utilizado para generarlo.
ConsultaRAGFragmento	Tabla intermedia que registra los fragmentos que fueron recuperados para una de las consultas dadas, su orden de relevancia (Rango) y la distancia vectorial obtenida, permitiendo una auditoría con precisión.
ConsultaRAG	Tabla de registro (log / auditoría) que almacena cada pregunta realizada por los usuarios, el modelo LLM utilizado, el parámetro K (número de fragmentos recuperados), el contexto generado, la respuesta final del modelo y métricas como la duración.

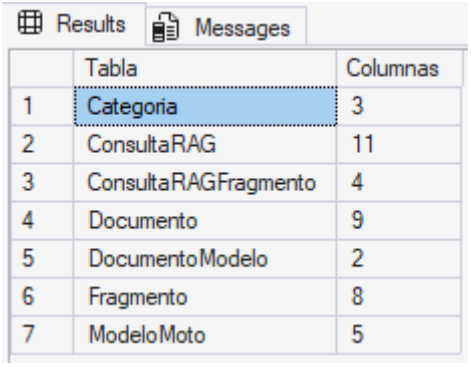
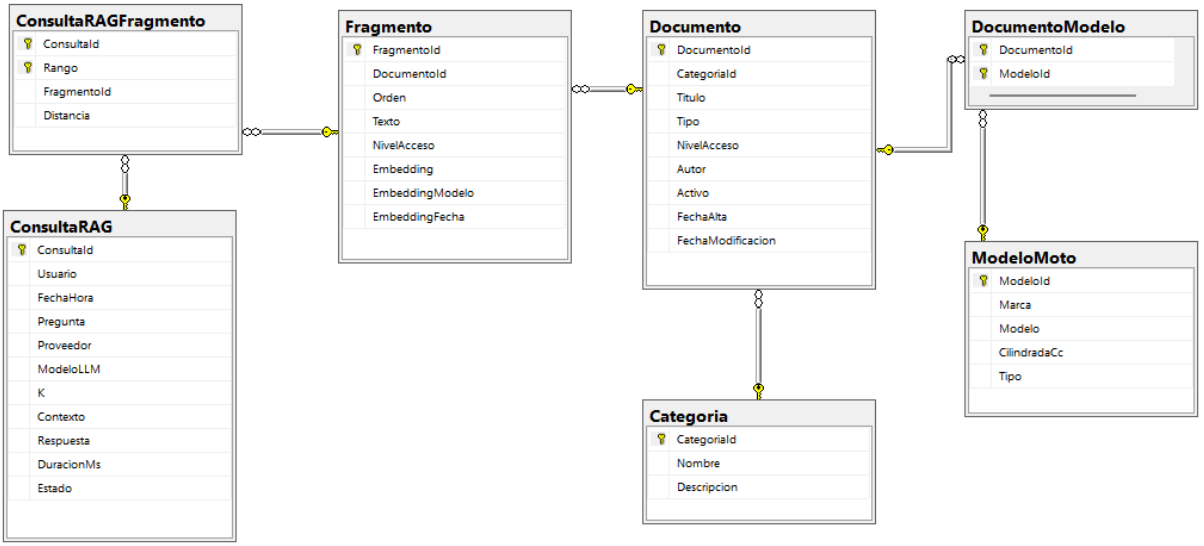

Results Messages

	Tabla	Columnas
1	Categoria	3
2	ConsultaRAG	11
3	ConsultaRAGFragmento	4
4	Documento	9
5	DocumentoModelo	2
6	Fragmento	8
7	ModeloMoto	5



3. **03_insert_data.sql**: Inserta todos los datos en las tablas menos en *ConsultaRAG* y *ConsultaRAGFragmento*.

Results Messages

	Tabla	Filas
1	Categoria	8
2	ModeloMoto	8
3	Documento	17
4	DocumentoModelo	25
5	Fragmento	42

	NivelAcceso	Fragmentos
1	1	8
2	2	28
3	3	6

4. **04_views_functions_triggers.sql**:

Views:

vw_DocumentoResumen	Ofrece una visión global de cada documento, mostrando su categoría, autor, estado y calculando métricas como: cuántos fragmentos totales tiene, cuántos ya tienen embeddings generos y los modelos de moto asociados concatenados.
vw_FragmentoLectura	Vista optimizada para la consulta de fragmentos excluyendo la columna vectorial. Filtra automáticamente solo los documentos activos e indica si sus fragmentos tienen los embeddings generados o no.
vw_FragmentoPendiente	Permite identificar rápidamente qué fragmentos no tiene un embedding generado (IS NULL), junto con la longitud de su texto. Útil para tareas por lotes.
vw_TrazaRAG	Permite visualizar toda la trazabilidad de una consulta hecha por un usuario: pregunta del usuario, modelo LLM usado, duración, respuesta obtenida, etc.

Functions:

fn_DocumentosPorModelo (@ModeloId INT)	Devuelve una tabla con todos los documentos activos que están relacionados con algún modelo de moto específico.
fn_Extracto (@Texto NVARCHAR(MAX), @Max INT)	Recorta un texto largo asegurándose de no superar un límite de caracteres especificado, añadiendo punto suspensivos al final si el texto ha sido cortado.

Triggers:

trg_Documento_Actualizar	Se activa tras actualizar un documento. Por un lado actualiza la fecha de modificación del documento y por otro lado, si cambia el nivel de acceso del documento, lo actualiza a todos sus fragmentos para mantener la consistencia de seguridad (RLS).
trg_Fragmento_InvalidarEmbedding	Detecta si un texto de un fragmento ha sido modificado sin actualizar su embedding. En este caso, invalida el embedding existente (lo cambia a NULL) para forzar su posterior regeneración.

Results Messages

	name	type_desc
1	fn_DocumentosPorModelo	SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION
2	fn_diagramobjects	SQL_SCALAR_FUNCTION
3	fn_Extracto	SQL_SCALAR_FUNCTION
4	trg_Documento_Actualizar	SQL_TRIGGER
5	trg_Fragmento_InvalidarEmbedding	SQL_TRIGGER
6	vw_DocumentoResumen	VIEW
7	vw_FragmentoLectura	VIEW
8	vw_FragmentoPendiente	VIEW
9	vw_TrazaRAG	VIEW

Generación de embeddings

Para generar los embedding usaremos los ficheros *.sql* disponibles en la carpeta *ia*.

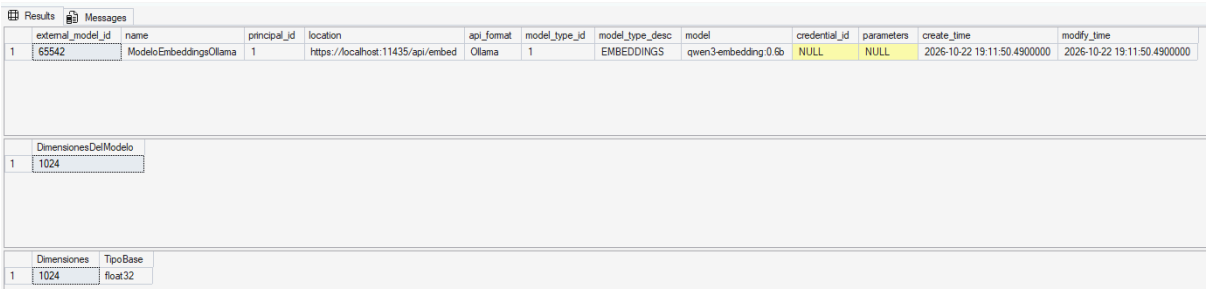
Primero ejecutaremos el fichero *00_enable_features.sql* que se encarga de activar la configuración *external rest endpoint enabled* (la pone a 1) lo que permite el uso de endpoint, es decir, realizar llamadas a servidores a través de una URL.

Results | Messages

	name	minimum	maximum	config_value	run_value
1	external rest endpoint enabled	0	1	1	1

Para saber que está activado, el valor *run_value* debe ser 1.

Pasamos a ejecutar el fichero *01_create_external_model.sql* que crea el *EXTERNAL MODEL* usando la URL de Ollama e indica el modelo de embedding que usaremos. En caso de usar otro modelo de embeddings, se debe modificar este fichero e indicar el nombre del modelo correspondiente. También debemos tener Ollama y Caddy ejecutados y listos para funcionar.



Results | Messages

	external_model_id	name	principal_id	location	api_format	model_type_id	model_type_desc	model	credential_id	parameters	create_time	modify_time
1	65542	ModeloEmbeddingsOllama	1	https://localhost:11435/api/embed	Ollama	1	EMBEDDINGS	qwen3-embedding:0.6b	NULL	NULL	2026-10-22 19:11:50.4900000	2026-10-22 19:11:50.4900000

	DimensionesDelModelo
1	1024

	Dimensiones	TipoBase
1	1024	float32

En caso de que nos salga que las dimensiones de nuestro modelo son distintas a la que tenemos en nuestra tabla *Fragmento* (en este caso es 1024) debemos actualizar las dimensiones para evitar errores.

Ahora sí, ejecutamos el fichero *02_generate_embeddings.sql* para generar los embeddings de todos los fragmentos. Este proceso puede tardar uno o varios minutos.

Results | Messages

	TotalFragmentos	ConEmbedding	Pendientes
1	42	42	0

	FragmentoId	Dimensiones	PrimerasComponentes
1	1	1024	[-1.9769130e-002,1.1491448e-002,-7.8779440e-003,...
2	2	1024	[-1.2994774e-002,-2.2418996e-002,-8.2103191e-003...
3	3	1024	[-9.7376173e-003,1.9410323e-002,-8.2435980e-003,...

Creación de los procedimiento

Estos procedimientos nos serán necesarios para realizar preguntas al RAG y para regenerar los embeddings de fragmentos pendientes en caso de actualizaciones. También hay dos procedimientos más que facilitan la búsqueda de los fragmentos que el RAG pueda necesitar. Es importante que el siguiente script se ejecute después de crear el *EXTERNAL MODEL* ya que tiene referencias a él.

Sabiendo esto, ejecutamos el fichero *05_procedures.sql* ubicado en la carpeta *database*. Al igual que antes, aquí se debe indicar el modelo de IA que vamos a usar (línea 71), en este caso *qwen2.5:1.5b*. Este procedimiento también está pensado para poder usarlo con el proveedor Openrouter.

Results Messages

	name	create_date
1	sp_alterdiagram	2026-10-21 17:26:53.357
2	sp_creatediagram	2026-10-21 17:26:53.350
3	sp_dropdiagram	2026-10-21 17:26:53.360
4	sp_helpdiagramdefinition	2026-10-21 17:26:53.343
5	sp_helpdiagrams	2026-10-21 17:26:53.333
6	sp_renamediagram	2026-10-21 17:26:53.353
7	sp_upgraddiagrams	2026-10-21 17:26:53.323
8	usp_BuscarFragmentos	2026-10-22 19:26:15.027
9	usp_BuscarFragmentosPorVector	2026-10-22 19:26:15.010
10	usp_PreguntarRAG	2026-10-22 19:26:15.047
11	usp_RegenerarEmbeddingsPendientes	2026-10-22 19:26:15.050

Probar búsqueda semántica y RAG

Vamos a empezar con la búsqueda semántica. Para esto usaremos el script *03_demo_busqueda_vectorial.sql* ubicado en la carpeta *tests*.

Caso 1: la pregunta NO comparte palabras con el documento.
En este caso el documento dice “el manillar vibra” mientras que el usuario dice “tiembla”.

Realizando la búsqueda tradicional no se obtienen resultado, mientras que realizando la búsqueda semántica sí que se obtienen resultados:

Results Messages

FragmentoId	Titulo

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	21	9	Incidencia: El manillar vibra a partir de 90 km/h	Incidencia	Neumáticos y ruedas	1	Síntoma: el manillar vibra o se mueve cuando la m...	0.371456801891327
2	22	9	Incidencia: El manillar vibra a partir de 90 km/h	Incidencia	Neumáticos y ruedas	2	Diagnóstico: levanta la rueda delantera y mueve el...	0.476817965507507
3	26	11	Incidencia: Ruido al cambiar de marcha y marcha ...	Incidencia	Transmisión	1	Síntoma: ruido metálico al cambiar de marcha, ca...	0.536944210529327

Caso 2: sinónimos y reformulación

En este caso se compara “palanca blanda” vs “freno esponjoso”:

```
EXEC dbo.usp_BuscarFragmentos @Pregunta = N'la palanca del freno se va hasta el manillar', @K = 3;
GO
```

Results | Messages

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	22	9	Incidencia: El manillar vibra a partir de 90 km/h	Incidencia	Neumáticos y ruedas	2	Diagnóstico: levanta la rueda delantera y mueve e...	0.474639713764191
2	18	8	Guía: Freno blando o esponjoso, purga y cambio d...	Guia	Frenos y suspensión	1	Cuando la palanca de freno se siente blanda o es...	0.478693842887878
3	27	11	Incidencia: Ruido al cambiar de marcha y marcha ...	Incidencia	Transmisión	2	Primero cambia el aceite y el filtro con la viscosida...	0.487605273723602

Caso 3: síntoma descrito con otras palabras

En este caso se describe un problema con otras palabras:

```
EXEC dbo.usp_BuscarFragmentos @Pregunta = N'la moto se queda sin luz y se para mientras conduzco', @K = 3;
GO
```

Results | Messages

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	15	7	Incidencia: Se apaga en marcha y parpadea el test...	Incidencia	Sistema eléctrico	1	Síntoma: durante la marcha parpadea el testigo de...	0.397205650806427
2	10	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	2	Para descartar chispa, retira una bujía, conéctala ...	0.461120307445526
3	11	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	3	Una gasolina vieja o con agua tras semanas de pa...	0.48266589641571

Caso 4: solucionar error 18456

En este caso se pide información sobre cómo solucionar el error de conexión 18456

```
EXEC dbo.usp_BuscarFragmentos @Pregunta = N'¿Cómo puedo solucionar el error de conexión 18456?', @K = 3;
GO
```

Results | Messages

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	10	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	2	Para descartar chispa, retira una bujía, conéctala ...	0.580914437770844
2	9	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	1	Si el motor de arranque gira con fuerza pero la mot...	0.587332248687744
3	11	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	3	Una gasolina vieja o con agua tras semanas de pa...	0.614981412887573
4	36	14	Guía: Humo azul y consumo excesivo de aceite	Guia	Motor y combustible	3	Si la reparación implica abrir el motor, informa al cli...	0.626607656478882
5	35	14	Guía: Humo azul y consumo excesivo de aceite	Guia	Motor y combustible	2	Comprueba primero el nivel de aceite y que no se ...	0.648393034934998

Caso 5: con filtros (categoría y tipo) + ranking

En este caso se indica que la moto no enciende y se indica una CategoriaId y el tipo Guía.

```
EXEC dbo.usp_BuscarFragmentos @Pregunta = N'no enciende', @K = 5, @CategoriaId = 1, @Tipo = N'Guia';
GO
```

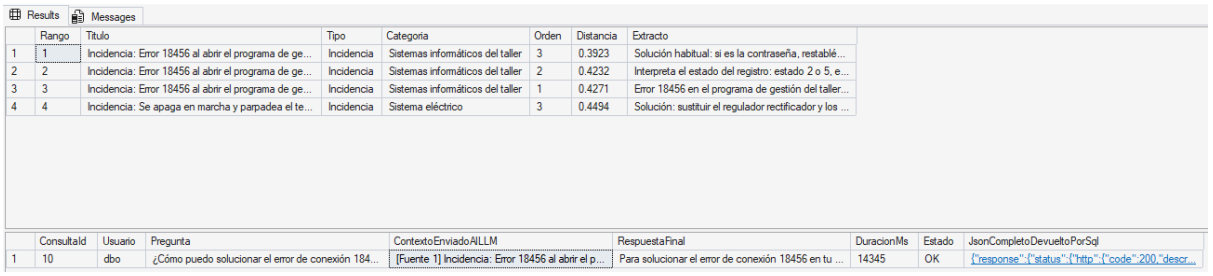
Results | Messages

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	10	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	2	Para descartar chispa, retira una bujía, conéctala ...	0.580914437770844
2	9	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	1	Si el motor de arranque gira con fuerza pero la mot...	0.587332248687744
3	11	5	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	3	Una gasolina vieja o con agua tras semanas de pa...	0.614981412887573
4	36	14	Guía: Humo azul y consumo excesivo de aceite	Guia	Motor y combustible	3	Si la reparación implica abrir el motor, informa al cli...	0.626607656478882
5	35	14	Guía: Humo azul y consumo excesivo de aceite	Guia	Motor y combustible	2	Comprueba primero el nivel de aceite y que no se ...	0.648393034934998

Pasamos a las pruebas sobre el RAG, para esto usaremos el fichero *05_demo_rag.sql* ubicado en la misma carpeta, *tests*. Cabe recalcar que la primera ejecución puede tardar más ya que Ollama debe cargar el modelo de IA en memoria.

Caso 1: Solucionar el error de conexión 18456
Se pregunta sobre cómo solucionar el error de conexión 18456.

```
EXEC dbo.usp_PreguntarRAG @Pregunta = N'¿Cómo puedo solucionar el error de conexión 18456?', @K = 4;
GO
```



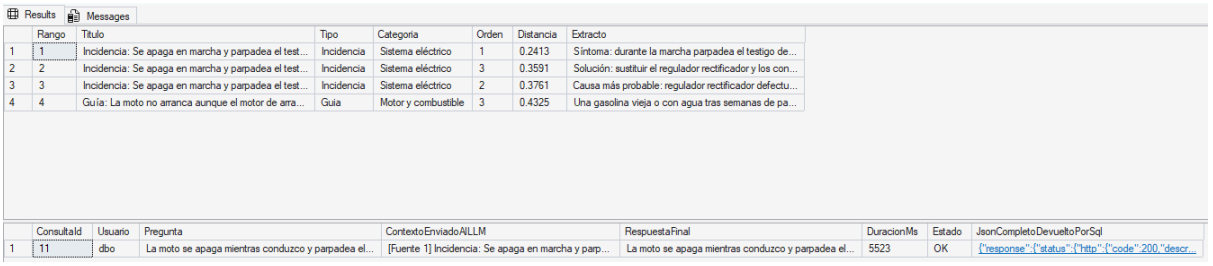
Results | Messages

	Rango	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Distancia	Extracto
1	1	Incidencia: Error 18456 al abrir el programa de ge...	Incidencia	Sistemas informáticos del taller	3	0.3923	Solución habitual: si es la contraseña, restablé...
2	2	Incidencia: Error 18456 al abrir el programa de ge...	Incidencia	Sistemas informáticos del taller	2	0.4232	Interpreta el estado del registro: estado 2 o 5, e...
3	3	Incidencia: Error 18456 al abrir el programa de ge...	Incidencia	Sistemas informáticos del taller	1	0.4271	Error 18456 en el programa de gestión del taller...
4	4	Incidencia: Se apaga en marcha y parpadea el te...	Incidencia	Sistema eléctrico	3	0.4494	Solución: sustituir el regulador rectificador y los ...

	ConsultaId	Usuario	Pregunta	ContextoEnviadoAlLLM	RespuestaFinal	DuracionMs	Estado	JsonCompletoDevueltoPorSql
1	10	dbo	¿Cómo puedo solucionar el error de conexión 184...	[Fuente 1] Incidencia: Error 18456 al abrir el p...	Para solucionar el error de conexión 18456 en tu ...	14345	OK	{"response":{"status":{"http":{"code":200,"descr...

Caso 2: Una avería de moto
Se pregunta sobre un problema en específico en el que una moto se apaga mientras se conduce y muestra un piloto.

```
EXEC dbo.usp_PreguntarRAG @Pregunta = N'La moto se apaga mientras conduzco y parpadea el piloto de la batería, ¿qué puede ser?', @K = 4;
GO
```



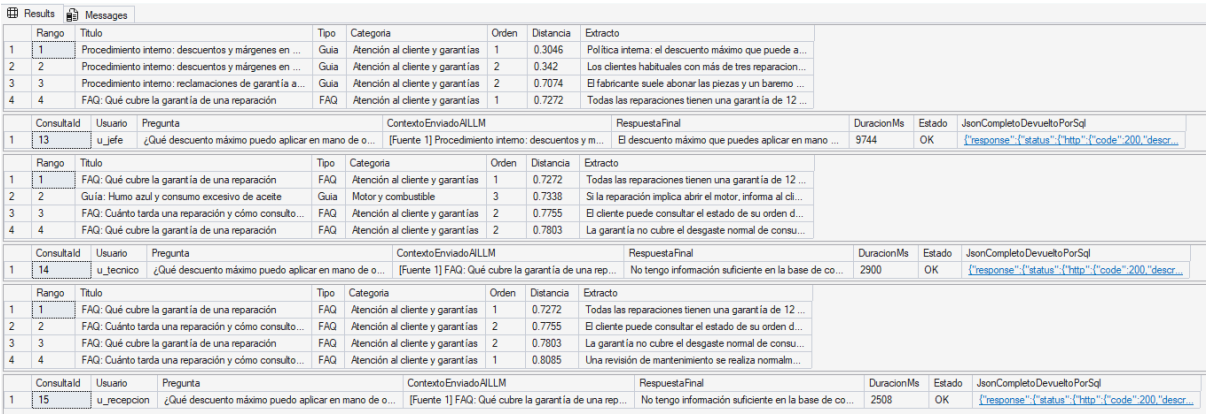
Results | Messages

	Rango	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Distancia	Extracto
1	1	Incidencia: Se apaga en marcha y parpadea el test...	Incidencia	Sistema eléctrico	1	0.2413	Síntoma: durante la marcha parpadea el testigo de...
2	2	Incidencia: Se apaga en marcha y parpadea el test...	Incidencia	Sistema eléctrico	3	0.3591	Solución: sustituir el regulador rectificador y los con...
3	3	Incidencia: Se apaga en marcha y parpadea el test...	Incidencia	Sistema eléctrico	2	0.3761	Causa más probable: regulador rectificador defectu...
4	4	Guía: La moto no arranca aunque el motor de arra...	Guia	Motor y combustible	3	0.4325	Una gasolina vieja o con agua tras semanas de pa...

	ConsultaId	Usuario	Pregunta	ContextoEnviadoAlLLM	RespuestaFinal	DuracionMs	Estado	JsonCompletoDevueltoPorSql
1	11	dbo	La moto se apaga mientras conduzco y parpadea el...	[Fuente 1] Incidencia: Se apaga en marcha y parp...	La moto se apaga mientras conduzco y parpadea el...	5523	OK	{"response":{"status":{"http":{"code":200,"descr...

Para los casos siguientes se debe haber completado el punto de Seguridad que es el siguiente punto, ya que si no se hace así, dará error al usar usuarios y reglas de seguridad.

Caso 3: RAG + Seguridad: la misma pregunta, tres usuarios
Se realiza la misma pregunta con tres usuarios distintos para ver como cambiar la respuesta en función de si tiene acceso o no a la información necesaria (a los documentos).



Podemos ver que la respuesta del modelo LLM varía entre usuarios ya que dependiendo del usuario recibe más o menos información.

Caso 4: Traza completa de lo ocurrido (auditoría)

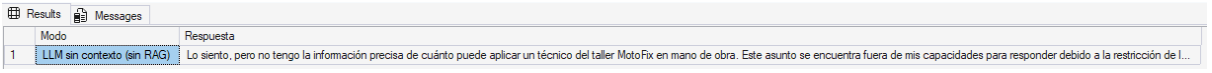
Se hace uso de la vista *vw_TrazaRAG* que devuelve el ID de la consulta, el usuario que la ha ejecutado, la pregunta que ha realizado, las fuentes que se han usado, la duración de la consulta y su estado que puede OK o ERROR.

Results | Messages

	ConsultaId	Usuario	Pregunta	FuentesRecuperadas	DuracionMs	Estado
1	15	u_recepcion	¿Qué descuento máximo puedo aplicar en mano de o...	1:doc2/frag3 (0.727) | 2:doc3/frag6 (0.776) | 3:...	2508	OK
2	14	u_tecnico	¿Qué descuento máximo puedo aplicar en mano de o...	1:doc2/frag3 (0.727) | 2:doc14/frag36 (0.734) | ...	2900	OK
3	13	u_jefe	¿Qué descuento máximo puedo aplicar en mano de o...	1:doc15/frag37 (0.305) | 2:doc15/frag38 (0.342...	9744	OK
4	12	dbo	¿Cuál es la capital de Francia?	1:doc12/frag29 (0.857) | 2:doc12/frag30 (0.857...	3542	OK
5	11	dbo	La moto se apaga mientras conduzco y parpadea el p...	1:doc7/frag15 (0.241) | 2:doc7/frag17 (0.359) | ...	5523	OK
6	10	dbo	¿Cómo puedo solucionar el error de conexión 18456 ...	1:doc13/frag33 (0.392) | 2:doc13/frag32 (0.423...	14345	OK

Caso 5: LLM solo VS RAG

Se realiza la misma pregunta al LLM sin nuestra base de conocimiento y se compara con las respuestas que se han dado en el Caso 3.



Podemos observar como el modelo sin nuestra base de conocimientos, no es capaz de dar ninguna respuesta coherente.

Seguridad

En este apartado configuramos la seguridad y el control de acceso de nuestra base de datos, enmascarando datos y aplicando seguridad a nivel de filas (RLS).

El script a ejecutar es *06_security.sql* ubicado en la carpeta *database*. Este script se divide en 5 partes:

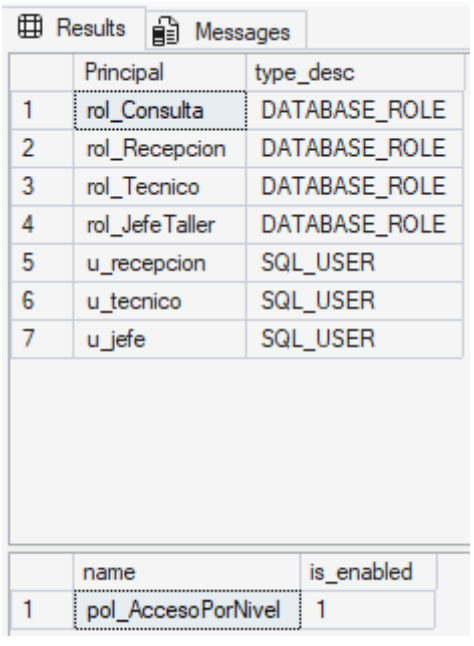
1. **Roles y usuarios de demostración:** Se crean roles específicos y usuarios de prueba sin login que se asignan a sus respectivos roles para probar los permisos utilizando *EXECUTE AS USER*.

2. **Principio de Menor Privilegio:** Se otorga permisos para ejecutar procedimientos almacenados de búsqueda y consultas RAG, leer una vista segura, utilizar modelos de embeddings y comunicarse con endpoints externos para todos los roles. Para el rol del JefeTaller se le permite auditar las trazas del RAG y ver resúmenes de documentos. También, se deniega el acceso para recepción y técnicos a las tablas de base de datos, obligando a que cualquier interacción que tengan sea con vistas y procedimientos almacenados.

3. **Enmascaramiento Dinámico:** Se modifica la columna *Autor* de la tabla *Documento* para que se oculte parcialmente. También se otorga permiso *UNMASK* exclusivamente al rol JefeTaller, permitiéndole ver el dato real.

4. **Seguridad a Nivel Fila (RLS):** Crea una función de seguridad que filtra las filas de las tablas *Documento* y *Fragmento* según el rol del usuario. También aplica una política de seguridad basada en dicha función para que el filtrado ocurra de manera automática.

5. **Comprobación Rápida:** Ejecuta consultas finales de verificación para comprobar que los usuarios, roles y políticas de seguridad se han creado correctamente.



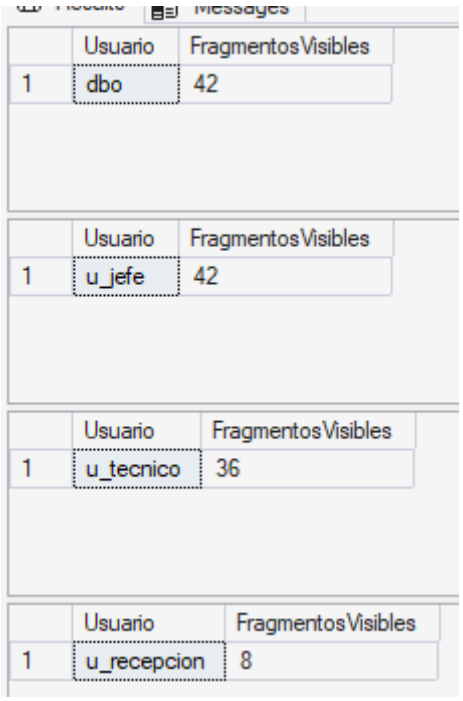
Results | Messages

	Principal	type_desc
1	rol_Consulta	DATABASE_ROLE
2	rol_Recepcion	DATABASE_ROLE
3	rol_Tecnico	DATABASE_ROLE
4	rol_JefeTaller	DATABASE_ROLE
5	u_recepcion	SQL_USER
6	u_tecnico	SQL_USER
7	u_jefe	SQL_USER

	name	is_enabled
1	pol_AccesoPorNivel	1

Para comprobar que se han creado bien podemos ejecutar el script *04_demo_seguridad_rls.sql* ubicado en la carpeta *tests*.

Caso 1:



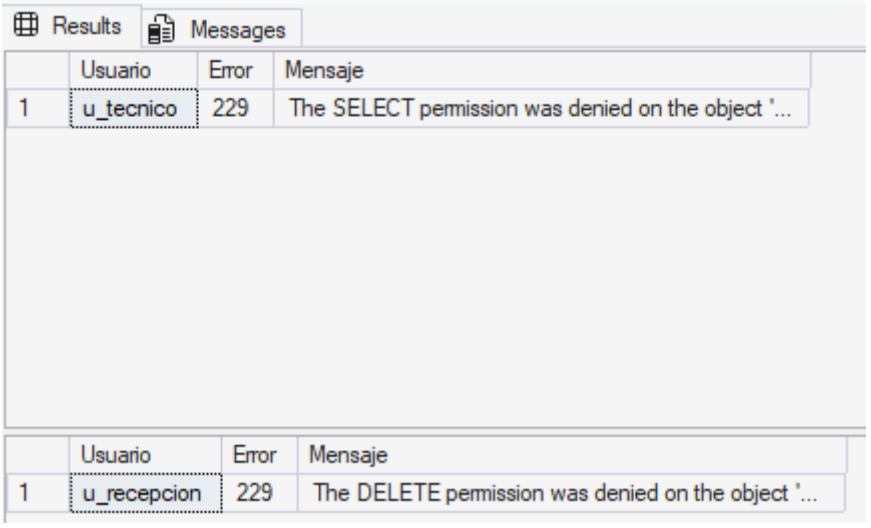
	Usuario	FragmentosVisibles
1	dbo	42

	Usuario	FragmentosVisibles
1	u_jefe	42

	Usuario	FragmentosVisibles
1	u_tecnico	36

	Usuario	FragmentosVisibles
1	u_recepcion	8

Caso 2:



Results Messages

	Usuario	Error	Mensaje
1	u_tecnico	229	The SELECT permission was denied on the object '...

	Usuario	Error	Mensaje
1	u_recepcion	229	The DELETE permission was denied on the object '...

Caso 3:

Results Messages

	Usuario	Titulo	Autor
1	u_recepcion	FAQ: Cada cuánto debo llevar mi moto a revisión	Re*****
2	u_recepcion	FAQ: Cada cuánto debo llevar mi moto a revisión	Re*****
3	u_recepcion	FAQ: Qué cubre la garantía de una reparación	Re*****

	Usuario	Titulo	Autor
1	u_jefe	FAQ: Cada cuánto debo llevar mi moto a revisión	Recepción MotoFix
2	u_jefe	FAQ: Cada cuánto debo llevar mi moto a revisión	Recepción MotoFix
3	u_jefe	FAQ: Qué cubre la garantía de una reparación	Recepción MotoFix

Caso 4:

Results Messages

	Usuario
1	u_jefe

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	37	15	Procedimiento interno: descuentos y márgenes en ...	Guia	Atención al cliente y garantías	1	Política interna: el descuento máximo que puede ...	0.514261364936829
2	38	15	Procedimiento interno: descuentos y márgenes en ...	Guia	Atención al cliente y garantías	2	Los clientes habituales con más de tres reparacio...	0.531240701675415
3	36	14	Guía: Humo azul y consumo excesivo de aceite	Guia	Motor y combustible	3	Si la reparación implica abrir el motor, informa al cli...	0.72310745716095

	Usuario
1	u_tecnico

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	36	14	Guía: Humo azul y consumo excesivo de aceite	Guia	Motor y combustible	3	Si la reparación implica abrir el motor, informa al cli...	0.72310745716095
2	14	6	Guía: Diagnóstico de batería descargada y siste...	Guia	Sistema eléctrico	3	Con la moto parada y todo apagado, intercala el p...	0.763502955436707
3	4	2	FAQ: Qué cubre la garantía de una reparación	FAQ	Atención al cliente y garantías	2	La garantía no cubre el desgaste normal de consu...	0.773349344730377

	Usuario
1	u_recepcion

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	4	2	FAQ: Qué cubre la garantía de una reparación	FAQ	Atención al cliente y garantías	2	La garantía no cubre el desgaste normal de consu...	0.773349344730377
2	3	2	FAQ: Qué cubre la garantía de una reparación	FAQ	Atención al cliente y garantías	1	Todas las reparaciones tienen una garantía de 12 ...	0.791106283664703
3	1	1	FAQ: Cada cuánto debo llevar mi moto a revi...	FAQ	Mantenimiento programado	1	Las motos de uso normal deben pasar revisión cad...	0.799748718738556

Caso 5:

Results Messages

	name	is_enabled	is_schema_bound
1	pol_AccesoPorNivel	1	1

	Tabla	predicate_definition	predicate_type_desc
1	pol_AccesoPorNivel	([Seguridad].[fn_PredicadoAcceso]([NivelAcceso]))	FILTER
2	pol_AccesoPorNivel	([Seguridad].[fn_PredicadoAcceso]([NivelAcceso]))	FILTER

	Tabla	Columna	masking_function
1	Documento	Autor	partial(2, "******", 0)

Optimización

Para este bloque vamos a ejecutar el script *07_indexes_optimization.sql* ubicado en la carpeta *database*, y hace:

Primero, para simular una optimización real, debemos contar con una gran cantidad de documentos y fragmentos por lo que el bloque 1 de este script lo que hace es insertar tres mil documentos y veinticuatro mil fragmentos bajo el autor *BENCH* para facilitar luego su eliminación.

Results Messages

	FragmentosTotales
1	24042

El siguiente bloque activa las estadísticas de entrada y salida (E/S) y tiempo. También limpia la caché para asegurar una lectura fría (limpia). Ejecuta la primera versión del procedimiento guardando los resultados en una variable.

Results Messages

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	44	19	BENCH documento 2	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
2	68	43	BENCH documento 26	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
3	92	67	BENCH documento 50	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
4	116	91	BENCH documento 74	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
5	140	115	BENCH documento 98	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264

El siguiente bloque aplica la primera opción que consiste en la creación de índices. Crea un índice filtrado y compuesto en la tabla de documentos enfocado exclusivamente en los registros activos y filtrados por categoría y tipo. También crea un índice compuesto en los fragmentos para localizar con rapidez los fragmentos de un documento mediante un Index Seek en lugar de recorrer toda la tabla. Esto acelera el filtrado y las uniones de tablas mediante indexación avanzada.

Results Messages

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	548	523	BENCH documento 506	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
2	572	547	BENCH documento 530	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
3	596	571	BENCH documento 554	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
4	620	595	BENCH documento 578	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
5	644	619	BENCH documento 602	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264

El bloque 4 vuelve a compilar el procedimiento almacenado y reescribe la consulta. Ejecuta de nuevo el procedimiento y la consulta y compara los resultado con los del bloque 2 para comprobar las diferencias.

Results | Messages

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	524	499	BENCH documento 482	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
2	500	475	BENCH documento 458	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
3	476	451	BENCH documento 434	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
4	452	427	BENCH documento 410	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264
5	428	403	BENCH documento 386	Guia	Sistema eléctrico	1	Conviene cambiar el neumático cuando el dibujo l...	0.607789635658264

	FragmentoId	DocumentoId	Titulo	Tipo	Categoria	Orden	Texto	Distancia
1	5	3	FAQ: Cuánto tarda una reparación y cómo consulto...	FAQ	Atención al cliente y garantías	1	Una revisión de mantenimiento se realiza normalm...	0
2	12043	18	BENCH documento 1	Incidencia	Motor y combustible	5	Una revisión de mantenimiento se realiza normalm...	0
3	12049	24	BENCH documento 7	Incidencia	Sistemas informáticos del taller	5	Una revisión de mantenimiento se realiza normalm...	0
4	12055	30	BENCH documento 13	Incidencia	Neumáticos y ruedas	5	Una revisión de mantenimiento se realiza normalm...	0
5	12061	36	BENCH documento 19	Incidencia	Frenos y suspensión	5	Una revisión de mantenimiento se realiza normalm...	0

Si volvemos al resultado de bloque 2 podemos observar como la cantidad de lecturas es muy alta:

```
SQL Server parse and compile time:
   CPU time = 25 ms, elapsed time = 25 ms.
Table 'Categoria'. Scan count 0, logical reads 10, physical reads 1, page server reads 0, read-ahead reads 0, page s
Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, page se
Table 'Workfile'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, page ser
Table 'Fragmento'. Scan count 1, logical reads 24133, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 670, p
Table 'Documento'. Scan count 1, logical reads 41, physical reads 1, page server reads 0, read-ahead reads 39, page
```

Mientras que en esta última consulta el número de lecturas es mucho más baja:

```
SQL Server parse and compile time:
   CPU time = 15 ms, elapsed time = 36 ms.
Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, page
Table 'Fragmento'. Scan count 126, logical reads 3616, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 30,
Table 'Documento'. Scan count 1, logical reads 41, physical reads 1, page server reads 0, read-ahead reads 39, pag
Table 'Categoria'. Scan count 0, logical reads 2, physical reads 1, page server reads 0, read-ahead reads 0, page
```

En este último bloque limpiamos todos los datos para volver al estado que tenía la base de datos al principio.

```
(0 rows affected)

(3000 rows affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

Completion time: 2026-10-23T17:40:05.6772301+02:00
```